

CONTROLE E ANÁLISE DE CONSUMO VEICULAR

Projeto de análise de dados com Excel e Power BI

Tecnologias utilizadas

Excel • Power Query • Power BI • DAX

Autor: Vinícius dos Santos Marques de Carvalho

2026

1. Visão geral

Projeto de análise de consumo e custos veiculares desenvolvido com Excel e Power BI.

O objetivo foi transformar uma base de abastecimentos em uma solução capaz de acompanhar:

- gastos com combustível;
- volume abastecido;
- quilometragem percorrida;
- consumo médio em Km/L;
- custo por quilômetro;
- preço médio por litro;
- evolução mensal;
- distribuição dos gastos por combustível;
- gasto acumulado ao longo do ano.

O projeto começou com a estruturação da base no **Excel** e posteriormente foi levado ao **Power BI**, passando por tratamento, modelagem e criação de medidas para análise dos dados.

2. Origem dos dados

Importante: os dados utilizados neste projeto são sintéticos e foram gerados com auxílio de Inteligência Artificial para fins de estudo e desenvolvimento do projeto.

Os dados não representam os abastecimentos pessoais do autor.

A partir dessa base sintética, foram desenvolvidas e testadas as regras de negócio, estrutura da planilha, cálculos, tratamento dos dados e visualizações.

Isso permitiu simular um cenário próximo de uma situação real sem utilizar informações pessoais.

3. Problema proposto

A proposta do projeto foi responder a perguntas como:

- Quanto estou gastando com combustível?
- Quanto meu veículo está consumindo?
- Qual é meu custo por quilômetro?
- Como esses indicadores evoluem ao longo dos meses?
- Qual combustível representa a maior parcela dos meus gastos?
- Quanto já foi gasto no ano até determinado mês?

A ideia foi sair de uma simples lista de abastecimentos e construir uma ferramenta que permitisse acompanhar e interpretar os dados.

4. Construção da base no Excel

O primeiro estágio foi desenvolver a estrutura de controle no Excel.

A base foi organizada para registrar informações como:

- data do abastecimento;
- combustível;
- valor gasto;
- litros abastecidos;
- quilometragem;
- informações necessárias para determinar os ciclos de consumo.

Além do armazenamento dos dados, foram desenvolvidas fórmulas para automatizar os principais cálculos.

CONTROLE DE COMBUSTÍVEL											
Data	Posto	Combustível	Litros	Valor	Km Atual	Preço/L	Km Rodados	Tanque Cheio?	Km/L	Ciclo	Custo/Km
18/01/2026	Posto Shell	Etanol	42,00	R\$ 163,80	45.000	R\$ 3,90		Sim		1	
02/02/2026	Posto Shell	Etanol	40,50	R\$ 157,95	45.410	R\$ 3,90	410	Sim	10,12	1	R\$ 0,39
15/02/2026	Posto Ipiranga	Gasolina	15,00	R\$ 86,85	45.580	R\$ 5,79	170	Não		2	
01/03/2026	Posto Shell	Etanol	41,00	R\$ 159,90	45.920	R\$ 3,90	340	Sim		2	
16/03/2026	Posto BR	Etanol	43,00	R\$ 167,70	46.350	R\$ 3,90	430	Sim		2	R\$ 0,43
05/04/2026	Posto BR	Etanol	39,50	R\$ 154,05	46.750	R\$ 3,90	400	Sim		3	
20/04/2026	Posto Shell	Gasolina	40,00	R\$ 231,60	47.230	R\$ 5,79	480	Sim		3	R\$ 0,48
04/05/2026	Posto Shell	Gasolina	42,00	R\$ 243,18	47.734	R\$ 5,79	504	Sim		4	
18/05/2026	Posto Ale	Gasolina	10,00	R\$ 57,90	47.850	R\$ 5,79	116	Não		4	
01/06/2026	Posto BR	Etanol	41,50	R\$ 161,85	48.210	R\$ 3,90	360	Sim		4	R\$ 0,46
15/06/2026	Posto BR	Etanol	40,00	R\$ 156,00	48.610	R\$ 3,90	400	Sim		5	
02/07/2026	Posto Shell	Etanol	42,50	R\$ 165,75	49.035	R\$ 3,90	425	Sim	10,00	5	R\$ 0,39
18/07/2026	Posto Rod oil	Diesel	50,00	R\$ 295,00	49.635	R\$ 5,90	600	Sim		6	
03/08/2026	Posto Rod oil	Diesel	48,00	R\$ 283,20	50.211	R\$ 5,90	576	Sim	12,00	6	R\$ 0,49
15/08/2026	Posto Shell	Etanol	41,00	R\$ 159,90	50.621	R\$ 3,90	410	Sim		7	
28/08/2026	Posto Ipiranga	Gasolina	20,00	R\$ 115,80	50.840	R\$ 5,79	219	Não		7	
10/09/2026	Posto BR	Etanol	42,00	R\$ 163,80	51.210	R\$ 3,90	370	Sim		7	R\$ 0,47
25/09/2026	Posto BR	Etanol	40,00	R\$ 156,00	51.610	R\$ 3,90	400	Sim		8	
08/10/2026	Posto Shell	Gasolina	41,00	R\$ 237,39	52.102	R\$ 5,79	492	Sim		8	R\$ 0,48

Principais cálculos desenvolvidos

Quilometragem percorrida

Determinação da distância entre abastecimentos considerados pertencentes ao mesmo ciclo.

Km/L

Cálculo da eficiência do veículo:

- Quilômetros percorridos ÷ litros consumidos

Custo por Km

Relação entre o valor gasto e a quilometragem percorrida.

Preço por litro

Relação entre o valor pago e a quantidade de litros abastecida.

5. Tratamento de situações específicas

Uma das decisões de modelagem foi o tratamento de abastecimentos com combustíveis diferentes dentro de um ciclo.

Quando existe uma mistura de combustíveis entre o abastecimento inicial e o final de um ciclo, o cálculo de Km/L pode deixar de representar corretamente o consumo de um único combustível.

Por isso, esses ciclos foram tratados separadamente e não utilizados no cálculo de consumo quando não havia consistência suficiente para atribuir o consumo a um combustível específico.

Essa regra foi incorporada à lógica da planilha.

6. Power Query

Depois da estruturação no Excel, os dados foram importados para o Power BI através do Power Query.

O processo envolveu:

- limpeza da base;
- remoção de linhas vazias;
- preparação dos campos;
- definição dos tipos de dados;
- organização das informações utilizadas no modelo.

O objetivo foi deixar a base preparada para a etapa de modelagem e análise.

7. Modelagem no Power BI

Após o tratamento dos dados, foi criada uma estrutura de modelo no Power BI.

Uma **Tabela Calendário** foi criada para permitir análises temporais mais consistentes.

Ela possibilitou trabalhar com:

- ano;
- mês;
- mês/ano;
- ordenação cronológica;
- filtros de período;
- acumulados anuais.

A relação entre a tabela calendário e a tabela de abastecimentos permitiu que os filtros de período fossem propagados corretamente para as análises.

8. Medidas e indicadores

Foram criadas medidas em DAX para transformar os dados da base em indicadores.

Entre os principais:

Gasto Total

Representa o valor total gasto com combustível.

Litros Totais

Quantidade total de combustível abastecido.

Km Totais

Quilometragem considerada nas análises.

Km/L Médio

Indicador de eficiência do veículo.

Custo por Km

Representa quanto foi gasto, em média, para percorrer cada quilômetro.

Preço Médio/L

Permite acompanhar o preço médio pago por litro.

Gasto Acumulado no Ano

Permite acompanhar o quanto foi gasto desde o início do ano até o período selecionado.

O indicador também foi configurado para apresentar o total da base quando nenhum período é selecionado.

9. Dashboard

O resultado foi um dashboard interativo no Power BI.

Principais elementos

Cards de indicadores

- Gasto Total
- Litros Totais
- Km Totais
- Km/L Médio
- Custo por Km
- Preço Médio/L

Análises gráficas

- evolução mensal dos gastos;
- gasto por combustível;
- litros por combustível;
- evolução do Km/L;
- evolução do custo por Km;
- distribuição dos gastos por combustível.

- Filtro temporal

O usuário pode selecionar um determinado mês/ano para analisar os indicadores daquele período.



10. Interatividade

Um dos objetivos foi fazer com que o Dashboard não fosse apenas uma imagem estática.

O filtro de Mês/Ano permite alterar dinamicamente os indicadores e gráficos.

Por exemplo, ao selecionar um determinado mês:

- Os cards passam a refletir aquele período;

enquanto as análises históricas podem continuar apresentando a evolução dos dados conforme a configuração de cada visual.

Também foi implementado o comportamento do Gasto Acumulado no Ano, permitindo visualizar a evolução acumulada conforme o período selecionado.



11. Principais aprendizados

Durante o desenvolvimento, o projeto permitiu praticar:

- estruturação de bases de dados;
- organização de informações para análise;
- criação de fórmulas no Excel;
- tratamento de dados no Power Query;
- modelagem no Power BI;
- criação de medidas em DAX;
- inteligência temporal;
- criação de KPIs;
- construção de dashboards;
- aplicação de regras de negócio;
- validação dos resultados;
- preocupação com a qualidade e consistência dos dados.

Um dos principais aprendizados foi perceber que um dashboard não começa no gráfico. A qualidade da análise depende da forma como os dados são estruturados, tratados e interpretados antes da visualização.

12. Ferramentas Utilizadas

Ferramenta	Utilização
Excel	Estruturação da base e Cálculos
Power Query	Tratamento e preparação
Power BI	Modelagem e visualização
DAX	Medidas e indicadores
IA	Geração dos dados sintéticos

13. Resultado

O projeto resultou em um dashboard interativo capaz de transformar os registros de abastecimento em indicadores de consumo, custos e eficiência, permitindo análises por período e combustível.